DIFLUFENICAN

Marcas comerciales: ADAMA ESSENTIALS LEGACY - BRODAL 50 SC - DIFLUFENICAN 50 SIGMA - PELICAN - TUKEN ALB – TUKEN SC.

Nomenclatura Química:
diflufenican: 2 4 -difluoro-2-(a,a,a,-trifluoro-m-toliloxi)nicotinanilida.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: carboxamida.
Acción: residual.

Uso: herbicida (pre-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Barbecho químico	Abrepuño amarillo (Centaurea solstitialis) Albahaca silvestre (Galinsoga parviflora) Algodonosa / peludilla (Gamochaeta spp.) Bolsa del pastor (Capsella bursa pastoris) Calabacilla (Silene gallica) Canchalagua (Veronica persica) Capiquí (Stellaria media) Cardo ruso (Salsola kali) Chamico (Datura ferox) Chinchilla (Tagetes minuta) Cien nudos, Sanguinaria (Polygonum aviculare) Enredadera anual (Polygonum convolvulus) Escoba dura o Afata hembra (Sida spinosa) Lengua de vaca (Rumex crispus) Malva cimarrona (Anoda cristata) Manzanilla cimarrona (Anthemis cotula) Mastuerzo (Coronopus didymus) Moco de pavo (Polygonum persicaria) Morenita (Kochia scoparia) Mostacilla (Rapistrum rugosum) Nabo (Brassica campestris) Nabón (Raphanus sativus) Ortiga (Urtica urens) Ortiga mansa (Lamium amplexicaule) Pensamiento silvestre (Viola arvensis) Perejilillo (Bowlesia spp) Quínoa, Quínoa blanca (Chenopodium album) Rama negra (Conyza bonariensis) Verdolaga (Portulaca oleracea) Yuyo colorado (Amaranthus quitensis)	150 - 200 cm3/ha (2) (4) (5) 200 - 300 cm3/ha (1) (6) 200 - 300 g/ha (3)		Aplicar en combinación con glifosato cuando las malezas estén en activo crecimiento y tengan hasta 4 hojas y cubran hasta el 10% de la superficie del suelo. (2) (3) (4) (5) Aplicar en mezcla con 2,5 l/ha de glifosato al 48%. Para mejorar el control de cardos, se recomienda añadir 0,5 - 0,6 l/ha de 2,4-D al 100%. Residualidad: soja y maíz: desde 60 días hasta 15 días previos a la siembra. Girasol: desde 60 días hasta pre-emergencia, suspendiendo el uso de 2,4 D 15 días antes de la siembra.
Girasol	Chamico	Ver M.A.	60	DIFLUFENICAN 50 SIGMA, TUKEN SC, PELICAN:

	(Datura ferox) Chinchilla (Tagetes bonariensis) Cien nudos, Sanguinaria (Polygonum aviculare) Malva cimarrona (Anoda cristata) Moco de pavo (Polygonum persicaria) Mostacilla (Myagrum rugosum) Nabo (Brassica campestris) Nabón (Raphanus sativus) Quínoa, Quínoa blanca (Chenopodium album) Verdolaga (Portulaca oleracea) Yuyo colorado (Amaranthus quitensis)			Suelos livianos: 250 cm3/ha Suelos medianos: 300 cm3/ha Suelos pesados: 350 cm3/ha PC TUKEN ALB: 200 g/ha. Suelos livianos: 200 g/ha // En mezcla 150 g/ha. Suelos medianos: 250 g/ha // En mezcla 200 g/ha. Suelos pesados: 300 g/ha // En mezcla 250 g/ha BRODAL 50 SC y LEGACY Suelos livianos: 200 a 250 ml/ha. // En mezcla: 150 a 200 ml/ha Suelos medianos: 250 a 300 ml/ha // En mezcla: 200 a 250 ml/ha Suelos pesados: 300 a 350 ml/ha // En mezcla: 250 a 300 ml/ha. Aplicar en pre-emergencia. (2) (3) (4) (5) Para obtener un control efectivo de gramíneas, también se recomienda la mezcla con metolaclor 96% (1.2 l/ha), trifluralina 60% fotoestable (2.1 L/ha) o Acetoclor 90% (1 l/ha). (1)(6) Para obtener un control efectivo de gramíneas, también se recomienda la mezcla con metolaclor 96% (0.70 a 1,40 l/ha), trifluralina 48% fotoestable (2.5 a 3.0 L/ha) o Acetoclor 90% (0,80 a 1,20 l/ha). (3) No incorporar por medios mecánicos luego de su aplicación e inmediata siembra del cultivo de girasol. Caso contrario, dejar transcurrir 20 días y luego sembrar
Pasturas consociadas de gramíneas y leguminosas	Apio cimarrón (*Ammi majus)* Bolsa del pastor, Zurrón del pastor (*Capsella bursa pastoris)* Borraja o borraja pampeana (*Lycopsis arvensis)* Bowlesia (*Bowlesia incana)* Calabacilla (*Silene gallica)* Capiquí (*Stellaria media)* Cardos (*Carduus spp.)* Cerraja (*Sonchus oleraceus)* Cien nudos (*Polygonum aviculare)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Girasol guacho (*Helianthus annuus)* Lengua de vaca (*Rumex crispus)* Llantén (*Plantago lanceolata)* Malvavisco (*Abutilon pauciflorum)* Manzanilla cimarrona (*Anthemis cotula)* Mastuerzo (*Coronopus didymus)* Mostacilla (*Myagrum rugosum)* Mostacilla (*Rapistrum rugosum)* Nabo (*Brassica campestris)* Nabón (*Raphanus sativus)* Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule)* Perejilillo (*Bowlesia incana)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Rama negra (*Conyza bonariensis)*	100 cm3/ha (1) (2) (4) (5) (6) 100 g/ha (3)		Aplicar desde la tercer hoja trifoliada de las leguminosas, y a partir del primer macollo en las gramíneas. Aplicar sólo en mezcla con: - flumetsulam: 12%: 200 cm3/ha o - 2,4DB (sal amina): 54%: 700 cm3/ha o - bromoxinil: 34,6%: 700 cm3/ha. Recomendaciones de TUKEN ALB. Aplicar sólo en mezcla con: - flumetsulam: 12%: 200 L/ha o - bromoxinil: 34,6%: 700 L/ha.

	Sanguinaria (*Polygonum aviculare)* Violeta silvestre (*Viola arvensis)* Vira vira (*Gnaphalium spp.)*			
Arroz	Abrepuño amarillo (Centaurea solstitialis) Albahaca silvestre (Galinsoga parviflora) Apio cimarrón (Ammi majus) Bolsa del pastor (Capsella bursa pastoris)	500 g/ha (3)		Aplicar en el lote drenado y con buen contenido de agua en el suelo y/o a capacidad de campo sin encharcamiento. Aplicar con 120 a 150 L/Ha de agua (menor cantidad de agua cuando el suelo presenta alto contenido de humedad). Pre-emergencia: de 0 a 5 días después de la siembra. Post-emergencia: entre 8 a 15 días después de la siembra (1 a 2 macollos) Para el control de malezas gramíneas, se recomienda utilizar en mezcla con (Clomazone 48% EC) a razón de 800 cc/ha.
Cebada Trigo	Borraja o Borraja pampeana (Lycopsis arvensis) Calabacilla (Silene gallica)	250 g/ha (3)		Aplicar desde presiembra hasta postemergencia (3 hojas hasta fin de macollaje) de cultivo. Para el control de Brassica rapa resistente en post-emergencia, se recomienda aplicar en mezcla con (Metribuzin 48% SC) a razón de 300 a 400 cc/ha.
Maíz Soja	Canchalagua (Veronica persica) Capiquí (Stellaria media) Cardos	200-300 g/ha (3)		Aplicar al momento de la siembra o dentro de los 4 días posteriores, en pre-emergencia de cultivo y maleza. Suelos livianos: 200 g/ha Suelos medianos: 250 g/ha Suelos pesados: 300 g/ha
Maní	(Carduus spp.) Cerraja (Sonchus oleraceus) Chamico (Datura ferox) Chinchilla (Tagetes bonariensis) Cien nudos, Sanguinaria (Polygonum aviculare) Enredadera anual (Polygonum convolvulus) Girasol guacho (Helianthus annuus) Lagunilla (Alternanthera philoxeroides) Lengua de vaca (Rumex crispus) Llantén (Plantago lanceolata) Malva cimarrona (Anoda cristata) Manzanilla cimarrona (Anthemis cotula) Mastuerzo (Coronopus didymus) Moco de pavo (Polygonum persicaria) Morenita (Kochia scoparia) Mostacilla (Myagrum rugosum) Nabo (Brassica campestris) Nabillo (Hirschfeldia incana) Nabón (Raphanus sativus) Ortiga (Urtica urens) Ortiga mansa (Lamium amplexicaule) Perejilillo (Bowlesia incana) Quínoa, Quínoa blanca (Chenopodium album) Rama Negra (Conyza bonariensis) Verdolaga (Portulaca oleracea) Violeta silvestre (Viola arvensis) Vira vira	250 g/ha (3)		Aplicar desde 15 días antes hasta la siembra del cultivo. Para el control de malezas gramíneas, se recomienda utilizar en mezcla con s-metolacloro 96% EC a razón de 1,2 – 1,3 L/ha en función del tipo de suelo.

	(Gnaphalium spp.) Yuyo colorado (Amaranthus quitensis)			

(1) Dosis recomendada de BRODAL 50SC
(2) Recomendaciones de PELICAN
(3) Recomendaciones de TUKEN ALB.
(4) Recomendaciones de TUKEN SC.
(5) Recomendaciones de DIFLUFENICAN 50 SIGMA.
(6) Recomendaciones de LEGACY

Información General:

Es un herbicida que controla malezas de hoja ancha en aplicación pre-emergente en el cultivo de girasol y post-emergente en pasturas y barbecho químico. Las malezas afectadas muestran una marcada decoloración y mueren en un plazo de 5 días. La principal vía de absorción en las malezas es por vía hipocótile.

El uso de diflufenican permite obtener un barbecho limpio por un período de 60 días.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
TUKEN ALB se puede aplicar tanto con equipos mecanizados, como con manuales (mochila). Aplicación aérea: No se recomienda. Aplicación terrestre: el volumen de aspersión por hectárea deberá estar entre 80 y 130 litros debiéndose utilizar boquillas de abanico plano con una presión de 35 lb/pulg2, tratando de obtener de 20 a 30 gotas por cm2 de superficie. Para lotes de siembra directa, o con abundante rastrojo o cobertura de malezas, emplear máximos volúmenes y presiones. Se sugiere aplicar con condiciones ambientales adecuadas: velocidad del viento menor a 15 km/h (y mayor a 4 km/h para lograr mejor penetración y cobertura del blanco), temperatura menor a 30°C y con valores del ΔT entre 2 y 8. Trabajar con la mínima altura de botalón compatible con una buena uniformidad y calidad de aplicación, que no comprometa la exoderiva en función a las condiciones climáticas vigentes al momento de aplicación. No aplicar ante riesgo de inversión térmica. Se sugiere no pulverizar cuando no se pueda asegurar la mitigación de la exoderiva, cuando el viento sople hacia cursos de agua y/o en cercanía de áreas residenciales. Cumplir con las regulaciones provinciales y/o municipales sobre áreas de no aplicación y buffer (amortiguación).
TUKEN SC: Calibrar el equipo aplicador con el fin de tener una aspersión uniforme en todos los picos y el volumen y presión deseados. Emplear un volumen entre 80 y 130 litros de caldo/ha. Se recomienda el uso de pastillas del tipo abanico plano estándar ó XR 8002 u 8003 y una presión de 35 a 50 libras/pulg². Es aconsejable lograr como mínimo de 20 a 30 impactos/cm².Se sugiere aplicar con condiciones ambientales adecuadas: velocidad del viento menor a 15 km/h (y mayor a 4 km/h para lograr mejor penetración y cobertura del blanco), temperatura menor a 30°C y con valores del ΔT entre 2 y 8. Trabajar con la mínima altura de botalón compatible con una buena uniformidad y calidad de aplicación, que no comprometa la exoderiva en función a las condiciones climáticas vigentes al momento de aplicación. No aplicar ante riesgo de inversión térmica. Se sugiere no pulverizar cuando no se pueda asegurar la mitigación de la exoderiva, cuando el viento sople hacia cursos de agua y/o en cercanía de áreas residenciales. Cumplir con las regulaciones provinciales y/o municipales sobre áreas de no aplicación y buffer (amortiguación)
DIFLUFENICAN 50 SIGMA: Calibrar el equipo aplicador con el fin de tener una aspersión uniforme en todos los picos y el volumen y presión deseados. Emplear un volumen entre 80 y 130 lts de caldo/ha. Se recomienda el uso de pastillas del tipo abanico plano estándar ó XR 8002 u 8003 y una presión de 35 a 50 libras/pulg². Es aconsejable lograr como mínimo de 20 a 30 impactos/cm².

Preparación:
DIFLUFENICAN 50 SIGMA: Se aconseja antes de antes de agregar al tanque de la pulverizadora, mezclar el producto en un recipiente con agua agitando la mezcla, luego agregar el contenido al tanque de la pulverizadora a medio llenar, ya cargado con el producto. Completar luego el volumen con agua manteniendo en funcionamiento los agitadores y comenzar la pulverización.

Restricciones de uso: No reingresar al área tratada durante las 24 horas siguientes a la aplicación.

Prevención y manejo de resistencias: herbicida que pertenece al grupo de sitio de acción 12 y familia química de los Inhibidores de biosíntesis de carotenoides. Para prevenir la selección de plantas naturalmente resistentes a un herbicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de herbicidas en la estrategia de manejo de malezas en el lote, mediante la combinación con otros herbicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales. Para controlar un biotipo resistente a un herbicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlado ese biotipo a lo largo del ciclo del cultivo.

Compatibilidad:
Para TUKEN ALB: En pre-emergencia puede ser aplicado sólo o en mezcla con herbicidas graminicidas como Acetoclor 90% EC, Dimetenamida 90% EC, S-metolaclor 96% EC, para complementar el control de gramíneas anuales. En Barbecho Químico, posee un efecto sinérgico con el herbicida acompañante (Glifosato 48% LS), controlando malezas difíciles como Viola arvensis. En pasturas, no usar formulaciones de 2,4-DB ester. En todos los casos, realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala. Sólo realice mezclas de tanque autorizadas, respetando el orden de mezcla que evite incompatibilidades físicas y/o químicas Siempre se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa a la mezcla en el tanque, ya que las dosis utilizadas, el número de productos, el uso de coadyuvantes y la calidad de agua influyen en la probabilidad de formación de precipitados.
TUKEN SC es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso corriente. Ante cualquier tipo de mezclas consultar con su Ingeniero Agrónomo.
DIFLUFENICAN 50 SIGMA es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso corriente. Ante cualquier tipo de mezclas consultar con su Ingeniero Agrónomo.

Fitotoxicidad:
Tuken ALB: Puede resultar fitotóxico a cultivos de cebolla y ajo, incluso cuando es incorporado al suelo de manera profunda. No sembrar estos cultivos dentro del año de aplicado el producto. En el cultivo de arroz pueden observarse algunos síntomas de fitotoxicidad que se manifiestan como clorosis puntuales sobre ápices y algunas láminas. Estos síntomas se revierten dentro de los 30 días posteriores a la aplicación, sin afectar el rendimiento del cultivo. En el cultivo de maní, pueden observarse síntomas

leves de fitotoxicidad que se manifiestan como blanqueamiento en las hojas. Sin embargo, estos síntomas se revierten sin afectar el rendimiento del cultivo. En el cultivo de trigo, pueden observarse síntomas leves de fitotoxicidad que se manifiestan como blanqueamiento y clorosis. Sin embargo, estos síntomas se revierten sin afectar el rendimiento del cultivo. En el cultivo de maíz, puede ocasionar manchas cloróticas en las hojas del tercio inferior del cultivo. Tales síntomas desaparecen por completo dentro de los 45 días posteriores a la aplicación, sin afectar el desarrollo del cultivo. La recuperación del cultivo está asociado a las condiciones ambientales, siendo más rápida cuando se presentan condiciones más favorables.
DIFLUFENICAN 50 SIGMA no es fitotóxico a las dosis recomendadas.

Tratamientos de remanente y caldos de aplicación: Efectuar un prolijo triple lavado con agua del equipo de aplicación y envases vacíos. Verter el líquido de enjuague en el tanque de la pulverizadora y aplicar sobre caminos y áreas no cultivadas ni pastoreadas, lejos de la circulación de personas y animales. Los restos de producto puro no utilizado, pueden almacenarse en su envase original cerrado.

Lavado de equipos: Limpiar el equipo utilizado inmediatamente luego de la aplicación. El correcto lavado previene el arrastre de producto remanente en tanque a un cultivo susceptible. Respetar las siguientes recomendaciones: Drenar el tanque y lavar cuidadosamente con soda cáustica, carbonato de soda o amoníaco diluido en agua al 2%, de ser posible utilizar una hidro lavadora para limpiar el interior del tanque. Poner en marcha el sistema de agitación y hacer recircular el agua por al menos 15 minutos. Esta operación debe repetirse tres veces. Eliminar el líquido utilizado en sitios donde no exista riesgo de contaminación de aguas superficiales ni subterráneas. Finalmente, enjuagar el tanque con agua limpia. Retirar los picos y pastillas y lavarlos forma individual

Tratamiento y método de destrucción de envases vacíos: Los envases vacíos y demás desechos no pueden volverse a utilizar, ni enterrar, ni quemar a cielo abierto. Para el caso de envases que no pueden ser lavados como por ejemplo bolsas y envases de papel o cartón, inutilizarlos perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases y bolsas inutilizadas deben enviarse a Centros de Acopio Transitorio más cercanos habilitados para su disposición final según la Ley Nacional Nº 27.279, Decreto Reglamentario Nº 134/18 y normativas provinciales específicas."

Almacenamiento: No almacenar junto con productos para alimentación humana y animal. Mantener el producto lejos de fuentes de calor, en lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener fuera del alcance de niños y personas inexpertas.
Mantener el producto en su envase original bien cerrado, y alejado de fuentes de calor, llamas o chispas, al resguardo de la luz solar. Mantener alejado de alimentos, otros plaguicidas, semillas, forrajes y fertilizantes. Almacenar en locales cerrados, secos y ventilados. No comer, beber ni fumar en estos lugares; de ser factible estos sitios deben estar provistos de sistemas de ventilación.

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material absorbente (ej: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción, de acuerdo a las regulaciones locales.

Clasificación (modo o sitio de acción): 12 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protector facial durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

Del principio activo:
DL 50 oral aguda (rata): >2000 mg/kg
DL 50 dermal aguda (conejo): > 2000 mg/kg
CL 50 inhalación aguda (rata): > 2,34 mg/l

Del producto formulado:
DL 50 oral aguda (rata): > 2360 mg/kg (rata)
DL 50 dermal aguda (conejo): > 2360 mg/kg (rata)

Del producto formulado Pelican:
DL 50 oral aguda (rata): > 5.000 mg/kg vivo
DL 50 dermal aguda (conejo): > 5.000 mg/kg vivo

Del producto formulado Tuken ALB y TUKEN SC:
DL 50 oral aguda (rata): > 5.000 mg/kg vivo
DL 50 dermal aguda (conejo): > 5.000 mg/kg vivo
CL 50 inhalación aguda (rata): > 2,26 mg/l / >4,0 mg/L (SC)

Del producto DIFLUFENICAN 50 SIGMA:
DL 50 oral aguda (rata): > 5000 mg / kg de peso corporal.
DL 50 dermal agua (rata): > 5000 mg / kg de peso corporal.
CL 50 inhalación aguda (rata): > 4,0 mg / l de aire máximo nebulizado. Categoría: III. Producto poco peligroso.
Irritación de la piel: Irritante leve.
Sensibilización de la piel: No sensibilizante.
Irritación para los ojos: Irritante moderado.
Toxicidad subaguda: No disponible.
Toxicidad crónica: No disponible.

Mutagénesis: No mutagénico.

En caso de intoxicación aplicar tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales:
Toxicidad para aves: Ligeramente tóxico / (*) Prácticamente no tóxico.
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico.
Toxicidad para peces: Prácticamente no tóxico.
Persistencia en suelo: Rápidamente biodegradable y no persistente.

(*) Para el producto TUKEN ALB.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA ESSENTIALS LEGACY	ADAMA ARGENTINA SA	33743	SC	50%	III
BRODAL 50 SC	BAYER	32478	SC	50%	III
DIFLUFENICAN 50 SIGMA	SIGMA AGRO SA	40784	SC	50%	IV
PELICAN	FMC	34250	SC	50%	IV
TUKEN ALB	ATANOR SCA	38505	WG	50%	IV
TUKEN SC	ATANOR SCA	40647	SC	50%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.